



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO**

**FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE
LA LUZ, IAP**

USO DE SERRATIOPEPTIDASA ORAL EN PACIENTES CON
GLAUCOMA NEOVASCULAR OPERADOS DE VÁLVULA AHMED

TESIS

QUE PARA OBTENER EL
TÍTULO DE ESPECIALISTA
EN:

OFTALMOLOGÍA

PRESENTA:

LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ

ASESOR PRINCIPAL:

DR GIAN FRANCO DÍEZ CATTINI



IAP • DESDE 1876 • ASISTENCIA, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

CDMX, 2025

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

Contenido

Introducción y marco teórico.....	3
Planteamiento del problema	11
Justificación.....	11
Pregunta de investigación	12
Hipótesis	12
Objetivos.....	12
Objetivo general	12
Objetivos específicos.....	12
Materiales y métodos	13
Criterios de inclusión:.....	13
Criterios de exclusión:	13
Criterios de eliminación:	14
Criterios de éxito.....	14
Población y tamaño de la muestra	14
Variables	14
Resultados.....	16
Discusión.....	21
Conclusiones	22
Recursos financieros y de factibilidad.....	22
Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:	22
Bioseguridad	23
Cronograma de actividades	23
Bibliografía	24

PRESENTACIÓN

Investigador principal

Dr. Luis Enrique Hernández Pérez

Residente de tercer año de oftalmología en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz (FHNSL)

Asesor principal

Dr. Gian Franco Díez Cattini

Médico Cirujano oftalmólogo, especialista en Glaucoma

Jefe del departamento de Glaucoma FHNSL

Periodo de realización

Marzo 2023 a Agosto de 2024

Correspondencia

Departamento de Glaucoma

Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.

Ezequiel Montes 135, Colonia Tabacalera, Cuauhtémoc, CDMX

Introducción y marco teórico

El glaucoma neovascular (GNV) es un tipo de glaucoma secundario con pronóstico visual sombrío, caracterizado principalmente por presión intraocular elevada y presencia de rubeosis iridis. El término de rubeosis iridis fue descrito por primera vez en 1906 por Coats en 1906 en un paciente con oclusión de la vena central de la retina.(1) A través del tiempo ha adoptado diversos nombres como glaucoma hemorrágico, glaucoma congestivo, glaucoma trombótico, glaucoma rubeótico y glaucoma hemorrágico diabético (2), y no fue sino hasta 1963 cuando Weiss y colaboradores propusieron finalmente el término de glaucoma neovascular, ya que la presión intraocular elevada se relaciona con la formación de neovasos y crecimiento asociado a tejido conectivo.(3)

Esta patología es secundaria a una gran cantidad de enfermedades, sin embargo, todas comparten un factor en común, el cual es la isquemia e hipoxia a nivel retiniano.

Según datos proporcionados por la Unión Europea, se estima que alrededor de 75,000 a 100,000 personas se ven afectadas por glaucoma neovascular en Europa, lo cual representa alrededor del 3.9% de todos los tipos de glaucoma.(4) En Estados Unidos de América la prevalencia de neovasos a nivel iridiano en pacientes diabéticos es de aproximadamente 17,500 casos, ocurriendo principalmente en pacientes con retinopatía diabética proliferativa.(5) Así mismo, de acuerdo con Ohrt et al., los pacientes diabéticos con glaucoma neovascular en un ojo tiene un riesgo del 33% de desarrollar glaucoma neovascular en el ojo contralateral.(6)

Etiología

Diversas patologías a nivel sistémico, así como a nivel ocular se han detectado como causas de glaucoma neovascular. Sin embargo, tres son las principales causas: síndrome ocular isquémico (13%), oclusión de vena central de la retina isquémica (33%) y retinopatía diabética (33%). (6,7)

Afecciones oculares y sistémicas que predisponen a glaucoma neovascular

Etiología isquémica
Oclusión de vena central de la retina Retinopatía diabética Síndrome ocular isquémico ocular Retinopatía de células falciformes Retinopatía por radiación Oclusión de arteria central de la retina Retinopatía del prematuro Vitreorretinopatía exudativa familiar Vítreo primario hiperplásico persistente
Etiología inflamatoria
Uveítis Trauma Enfermedad de Eales Vasculitis retiniana Isquemia del segmento anterior Endoftalmitis Causas vasculares inflamatorias extraoculares como arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal
Etiología tumoral
Melanoma coroideo Melanoma del iris Retinoblastoma Metástasis intraocular Meduloepitelioma del cuerpo ciliar Tumores vasoproliferativos de la retina Síndromes de hiperviscosidad y trastornos mieloproliferativos

Enfermedades sistémicas
Leucemia mielomonocítica juvenil Lupus eritematoso sistémico Xantogranuloma juvenil Crioglobulinemia tipo 1 Neurofibromatosis tipo 1 Trastornos vasculares extraoculares como obstrucción de la arteria carótida interna, fístula cavernosa carotídea

Tomado de Senthil, S., Dada, T., Das, T., Kaushik, S., Puthuran, G. V., Philip, R., Rani, P. K., Rao, H., Singla, S., & Vijaya, L. (2021). Neovascular glaucoma - A review. *Indian Journal of Ophthalmology*, 69(3), 525–534. https://doi.org/10.4103/ijo.IJO_1591_20 (8)

Patogénesis

El evento principal es una condición que conduce a la hipoxia e isquemia retinianas que altera el equilibrio entre los factores pro y antiangiogénicos y, por lo tanto, estimula la angiogénesis. Los factores angiogénicos comunes son los factores de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), el factor de crecimiento de hepatocitos, el factor de crecimiento similar a la insulina, el factor de necrosis tumoral y las citoquinas inflamatorias (especialmente IL-6). Los factores antiangiogénicos comunes son el factor derivado del epitelio pigmentario, el factor de crecimiento transformante beta (TGF- β), la trombospondina y la somatostatina. El VEGF, producido por una variedad de células en la retina (células de Muller, epitelio pigmentario de la retina, pericitos y células ganglionares), así como por el epitelio ciliar no pigmentado, es el principal factor desencadenante implicado en el proceso de la enfermedad. VEGF es un factor de vasopermeabilidad y un fuerte mitógeno de células endoteliales. Induce la migración de células endoteliales mediante la expresión de integrinas α/β . Además de la migración celular, VEGF aumenta la adhesión de leucocitos en el endotelio, lo que provoca la ruptura de la barrera

hematorretiniana. TGF- β estimula la formación de la membrana fibrovascular y proliferación de fibroblastos. El evento secundario es el crecimiento de nuevos vasos con fugas en la cámara anterior que obstruyen la malla trabecular. Esto conduce a un aumento de la presión intraocular (PIO) y puede progresar rápidamente a una neuropatía óptica glaucomatosa con ceguera irreversible, si no se trata a tiempo. También se postula que el oxígeno del humor acuoso se difunde posteriormente a la retina hipóxica, lo que provoca hipoxia del iris. En consecuencia, el epitelio ciliar no pigmentado se convierte en un sitio importante de síntesis de VEGF. Esto podría explicar el alto riesgo de rubeosis en casos de GNV después de cirugías como vitrectomía y extracción de cristalino, en las que el oxígeno puede llegar fácilmente a la retina isquémica a través de difusión y conducir a una hipoxia del iris rápida y grave.(8–11)

La razón principal de la pérdida visual con PIO alta en GNV es la isquemia de la cabeza del nervio óptico y/o la retina. La presión de perfusión y el flujo sanguíneo ocular (presión de perfusión/resistencia vascular) juegan papeles importantes en esta cascada de eventos. El flujo sanguíneo se reduce significativamente en un evento de PIO alta y presión arterial baja; esto causa mayor daño a la cabeza del nervio óptico y la retina. Por lo tanto, se sugiere tener cuidado de no disminuir la presión arterial sistémica mientras se reduce la PIO, crucial para el tratamiento de GNV.(12)

Características clínicas

El tiempo de evolución suele ser variable, así como la intensidad de presentación. Se debe realizar una exploración completa con lámpara de hendidura. Una vez que ocurre la proliferación vascular, comúnmente se ve primero en el margen pupilar, pero puede aparecer primero a nivel del ángulo camerular. A medida que los vasos progresan desde la base del iris y cruzan la banda del cuerpo ciliar, el espón escleral y finalmente la red trabecular, la elevación de la PIO no es infrecuente. Una vez en la malla, los vasos crean una red compleja de vasos finos que eventualmente involucran 360° del ángulo de filtración. Este tejido fibroso transparente da como

resultado una disminución progresiva de la facilidad de flujo de salida y el correspondiente aumento de la PIO mientras que el ángulo parece gonioscópicamente abierto.

Luego ocurre un proceso contráctil, inicialmente a lo largo de un vaso principal que emana desde la base del iris hasta la red trabecular. Esto crea sinequias anteriores periféricas localizadas que se propagan y eventualmente se vuelven continuas, causando un cierre de ángulo secundario. La tasa de formación y progresión de sinequias anteriores periféricas es muy variable. En algunos casos, el cierre del ángulo puede progresar hasta el cierre completo en 13 semanas, mientras que otros casos progresan muy lentamente durante meses y años. No obstante, el inicio de la PIO elevada suele ser agudo y doloroso, y se exagera por la hemorragia e inflamación de la cámara anterior asociadas. Clínicamente, puede haber inyección conjuntival difusa, edema corneal microquístico difuso, rubeosis del iris y ectropión uveal, con respuesta variable de la pupila a la luz y posiblemente un defecto pupilar aferente dependiendo de la simetría y el grado de patología retiniana y del nervio óptico. La visión suele estar al nivel de contar los dedos hasta los movimientos de las manos, y la PIO varía de 40 a 60 mm Hg o más. La gonioscopia demuestra neovasos del ángulo (NVA) con una anatomía del ángulo que varía desde completamente abierto hasta cierre sinequial focal o completo. La vista del ángulo a menudo se oscurece por el edema corneal durante la fase aguda de elevación de la PIO.(7)

Tratamiento

En el manejo del glaucoma neovascular hay dos situaciones esenciales: el tratamiento de la enfermedad subyacente responsable del desarrollo de la neovascularización en su etapa más temprana posible y el tratamiento de la PIO elevada una vez establecida.

Los medicamentos antiglaucoma incluyen inhibidores de la anhidrasa carbónica (orales y tópicos), bloqueadores beta y agonistas alfa-2, que reducen la producción

acuosa. Los análogos de prostaglandinas pueden agravar la inflamación, pero son efectivos y se usan solo cuando la PIO no se controla con otros medicamentos. Deben evitarse los mióticos porque pueden aumentar la inflamación y empeorar el cierre del ángulo sinequial. Las medidas de apoyo como los esteroides tópicos y los ciclopléjicos ayudan a tratar la inflamación.(8)

Los inhibidores de VEGF son efectivos, pero brindan medios temporales para reducir la presencia de neovasos iridianos y neovasos en el ángulo que conducen a una disminución de la PIO.(13,14)

El tratamiento quirúrgico de GNV es un desafío, principalmente debido al aumento del riesgo de fracaso. Las indicaciones principales de la cirugía en el glaucoma neovascular son el control insuficiente de la PIO a pesar del tratamiento médico máximo y la formación de sinequias anteriores periféricas extensas que ocluyen el ángulo e impiden la salida del humor acuoso. Las medidas anteriores para reducir la inflamación y la actividad de la neovascularización ayudan a mejorar el resultado quirúrgico. Las modalidades quirúrgicas comunes incluyen trabeculectomía, dispositivos de drenaje para glaucoma y procedimientos ciclodestructivos. (13–16)

Desde 1993, cuando las válvulas de Ahmed para el glaucoma se introdujeron por primera vez en la práctica clínica, oftalmólogos de todo el mundo han ido reconociendo gradualmente su potencial en el tratamiento del glaucoma neovascular.(17) La válvula de Ahmed tiene una válvula de control unidireccional sensible a la presión, que restringe el funcionamiento del dispositivo de drenaje para que sea operativo solo con una PIO de 8 a 14 mmHg, lo que evita las complicaciones quirúrgicas tempranas y tardías, incluido el drenaje acuoso excesivo, una cámara anterior poco profunda y lesiones intraoculares, así como hipotensión. Anteriormente, el implante de válvula Ahmed en glaucoma se reservaba para pacientes con glaucoma mal controlado después de uno o más procedimientos de filtración; sin embargo, la evidencia reciente ha fomentado recientemente su uso como cirugía primaria en el glaucoma refractario, así como en glaucoma neovascular e hipertensión ocular secundaria a queratoplastia penetrante y

uveítis.(18) Desgraciadamente, el implante de válvula Ahmed tiene limitaciones en pequeñas superficies y una fase hipertensiva, así mismo su tasa de éxito informada varía mucho según el período de seguimiento y el tipo de glaucoma.(19,20)

Un informe de la Academia Estadounidense de Oftalmología informó las principales complicaciones a corto plazo (hasta 5 años después de la cirugía) y mediano plazo (5 a 10 años después de la cirugía) de los dispositivos de derivación del humor acuoso. Incluyen hipotonía inmediata y tardía después de la cirugía, fibrosis excesiva de la cápsula y falla clínica, erosión del borde del tubo o placa y muy raramente infección.(21,22)

Dentro de las complicaciones del implante de válvula Ahmed se incluye la presencia de hipema en el periodo postoperatorio y este mismo como una causa de fallo de la válvula. Por lo cual en este protocolo se plantea el uso de serratiopeptidasa como enzima proteolítica para tratar de disminuir la incidencia y presentación de hipema en el post operatorio o preoperatorio secundario al implante de válvula Ahmed en pacientes con glaucoma neovascular.

El hifema es definido como la presencia de sangre en la cámara anterior del ojo (espacio comprendido entre la córnea y el iris), el cual puede ser difícil de detectar si existe una pequeña cantidad, aunque en la mayoría de los casos suele observarse con una lámpara de hendidura.

Según el volumen de sangre en la cámara anterior del ojo, el hifema se subdivide en 4 grados: grado I, menos de 1/3 de la cámara anterior; grado II, de 1/3 a 1/2 de la cámara anterior; grado III, de 1/2 hasta casi la totalidad de la cámara anterior; y grado IV, que ocupa la totalidad de la cámara anterior.

Serratiopeptidasa

La serratiopeptidasa (serralisina/ serratia-proteasa/serrapeptidasa) es una enzima proteolítica ampliamente utilizada en aplicaciones terapéuticas. Ha mostrado efectos antiinflamatorios, antiedémicos y analgésicos significativos en diversas

áreas, incluidas la cirugía, la ortopedia, la otorrinolaringología, la ginecología y la odontología.

Convencionalmente, la serratiopeptidasa se produce a partir de *Serratia marcescens*, un patógeno oportunista Gram negativo en un medio de crecimiento rico en nutrientes.

La serratiopeptidasa ha sido utilizada por profesionales de la salud en Japón y Europa para aplicaciones terapéuticas durante décadas. Recientemente, el uso clínico de la serratiopeptidasa sola o en combinación con otros fármacos está aumentando en todo el mundo.(23)

A pesar de sus amplias aplicaciones terapéuticas, el mecanismo de acción de la serratiopeptidasa no ha sido bien dilucidado. Algunas de sus aplicaciones terapéuticas son las siguientes:

Cicatrización de heridas: la serratiopeptidasa ayuda a diluir los fluidos en las áreas inflamadas, facilitando así el drenaje. Esto da como resultado una reducción del edema, el dolor y mejora la reparación de los tejidos. La serratiopeptidasa también acelera el proceso de curación debido a su propiedad única de disolver el tejido no viable que rodea el área lesionada sin dañar el tejido vivo. Además, hidroliza la bradicinina, la histamina y la serotonina, lo que ayuda a disminuir el dolor y la hinchazón y mejora la microcirculación, lo que a su vez favorece el proceso de cicatrización de heridas.(24)

Antiinflamatorio: la serratiopeptidasa actúa como un agente antiinflamatorio al regular las citocinas inflamatorias y, por lo tanto, la aparición de inflamación crónica. Modifica significativamente las moléculas de adhesión celular que guían las células inflamatorias a los sitios de inflamación. Promueve la cicatrización de heridas, repara y restaura la temperatura de la piel en el sitio de inflamación objetivo. Cabe señalar que la serratiopeptidasa es más estable y tiene una mayor eficacia cuando se usa en combinación con iones metálicos como el zinc y el manganeso.(25)

Antibiopelícula: la capacidad antibiopelícula de la serratiopeptidasa está acreditada por su capacidad de modular la expresión de moléculas de adhesión y reduce las proteínas de la superficie celular de las bacterias. Previene la formación de biopelículas y ayuda a dispersar la biopelícula preformada. Su capacidad antibiopelícula ayuda a mejorar la penetración de los antibióticos a través de la biopelícula resistente y, por lo tanto, aumenta la susceptibilidad de las biopelículas a los antibióticos.(26)

Fibrinolítico: se sabe que la serratiopeptidasa disuelve los coágulos sanguíneos y las placas arterioescleróticas al descomponer la fibrina y otros tejidos muertos o dañados. También puede eliminar depósitos de sustancias grasas, colesterol y desechos celulares dentro de las arterias. La propiedad fibrinolítica de la serratiopeptidasa también puede ayudar con los problemas de hipercoagulabilidad, riesgo de accidente cerebrovascular y tromboflebitis.(25)

Planteamiento del problema

Actualmente el implante de válvula Ahmed es una de las principales opciones terapéuticas para el tratamiento de glaucoma neovascular, sin embargo, no está libre de complicaciones o fallas en el periodo postoperatorio, siendo una de ellas la presencia de hipema postquirúrgico, principalmente en el periodo hipertensivo, a partir de lo cual nace la necesidad de investigar la acción de un medicamento que ayude a disminuir su incidencia o si se establece, su durabilidad, para evitar fallos en el periodo postoperatorio. Actualmente no existen estudios que exploren el uso de serratiopeptidasa oral en pacientes con glaucoma neovascular operados de implante de válvula Ahmed.

Justificación

El implante de válvula Ahmed es quizá el tratamiento quirúrgico de primera elección en pacientes con glaucoma neovascular para el tratamiento de hipertensión ocular, el cual no está libre de complicaciones, siendo una de ellas la presencia de hipema postquirúrgico, naciendo de esta misma la necesidad de investigar un medicamento

que ayude a disminuir la incidencia o en caso de su presentación la durabilidad de la presentación de este, por lo cual se propone el presente protocolo de investigación.

Pregunta de investigación

¿El uso de serratiopeptidasa oral en pacientes con glaucoma neovascular operados de implante de válvula Ahmed disminuye la presentación de hipema post quirúrgico o la duración en caso de su presentación?

Hipótesis

El uso de serratiopeptidasa oral en pacientes con glaucoma neovascular operados de implante de válvula Ahmed disminuirá la presentación de hipema post quirúrgico o la duración en caso de su presentación.

Objetivos

Objetivo general

Determinar si el uso de serratiopeptidasa oral en pacientes con glaucoma neovascular operados de implante de válvula Ahmed disminuye la presentación de hipema post quirúrgico o la duración en caso de su presentación

Objetivos específicos

- Determinar si la incidencia de hifema postquirúrgico disminuye con el uso de serratiopeptidasa oral en pacientes con glaucoma neovascular operados de implante de válvula Ahmed
- Determinar si la presencia y duración de hifema postquirúrgico disminuye con el uso de serratiopeptidasa oral en pacientes con glaucoma neovascular operados de implante de válvula Ahmed

- Determinar si existe menor incidencia de hipertensión intraocular en el periodo hipertensivo en pacientes que utilizaron serratiopeptidasa en el periodo postquirúrgico.
- Determinar si existe mejoría de agudeza visual en pacientes que utilizaron serratiopeptidasa oral en pacientes operados de implante de válvula Ahmed secundario a glaucoma neovascular.

Materiales y métodos

Estudio analítico, longitudinal, prospectivo, de tipo experimental. Se realizó en pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, intervenidos quirúrgicamente en el departamento de Glaucoma de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, en el periodo comprendido de marzo 2023 a agosto 2024. El tamaño de la muestra fue de 38 pacientes en total, a los cuales se les realizó implante de válvula Ahmed secundario a glaucoma neovascular.

Al grupo de pacientes con uso de serratiopeptidasa se les administró una dosis de 10 mg vía oral 3 veces al día por un periodo de 3 semanas, iniciando en el periodo post quirúrgico.

La medición de las variables se llevó a cabo en el periodo pre operatorio, en el día 1 post quirúrgico, a la semana y al mes.

Criterios de inclusión:

- Pacientes operados de implante de válvula Ahmed secundario a glaucoma neovascular en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz.
- Pacientes mayores de 18 años.

Criterios de exclusión:

- Pacientes que hayan sido sometidos a otro tipo de cirugía oftalmológica previamente.

- Pacientes con trauma ocular cerrado o abierto reciente.
- Pacientes con alteración de la coagulación.
- Pacientes con patología hepática de base.

Criterios de eliminación:

- Pacientes a los cuales se canceló la cirugía por complicaciones sistémicas.
- Pacientes que decidan retirar su consentimiento respecto al proyecto de investigación.

Criterios de éxito

- Pacientes con disminución en la durabilidad del hipema en los casos que se llegue a presentar

Población y tamaño de la muestra

Población: Pacientes operados de implante de válvula Ahmed secundario a glaucoma neovascular en el departamento de Glaucoma de La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, IAP.

Muestra: Se realizó un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, se obtuvieron dos grupos, el primero de 21 pacientes al cual se le administró serratiopeptidasa oral en el periodo postoperatorio y el segundo grupo control de 17 pacientes al cual no se le administró dicho medicamento.

Variables

Variable	Tipo	Escala	Unidad de medición
Agudeza visual prequirúrgica y postquirúrgica	Cuantitativa	Continua	logMAR
Presión intraocular prequirúrgica y postquirúrgica	Cuantitativa	Continua	mmHg

Causa del glaucoma neovascular (GNV)	Cualitativa	Nominal	Enfermedad ocular específica
Grado de GNV prequirúrgico	Cuantitativa	Continua	1, 2 o 3
Sexo	Cualitativa	Nominal	Hombre o mujer
Edad	Cuantitativa	Continua	Años
Uso de antiangiogénicos previos	Cualitativa	Nominal	Sí o No
Uso de láser previo	Cualitativa	Nominal	Sí o no
Alteraciones de coagulograma	Cualitativa	Nominal	Sí o no
Plaquetas prequirúrgicas	Cuantitativa	Continua	Número de plaquetas
Hifema prequirúrgico	Cualitativo	Nominal	Sí o no
Grado de rubeosis prequirúrgico	Cuantitativa	Continua	1, 2, 3 o 4
Fáquico/pseudofáquico	Cualitativo	Nominal	Sí o no
Complicaciones transquirúrgicas	Cualitativo	Nominal	Sí o no
Número de hipotensores utilizados	Cuantitativa	Continua	1, 2 3 o 4
Uso/no uso de serratiopeptidasa	Cualitativo	Nominal	Sí o no

Resultados

Se incluyeron un total de 38 pacientes de los cuales: 21 pacientes (55.3%) en quienes se empleó serratiopeptidasa vs 17 pacientes (44.7%) donde no se empleó. La edad promedio de la población fue de 57 años, siendo más frecuentemente afectadas las mujeres (60.5%). El ojo más intervenido fue el derecho (52.6%). En relación con los factores de riesgo, el uso previo de láser fue más frecuente (94.7%) seguido del uso de antiangiogénicos previos (89.5%). No se encontraron diferencias estadísticas significativas en las características basales entre los pacientes en quienes se empleó y no serratiopeptidasa. Las características basales se resumen en la tabla 1.

Variable basal	Total (n=38)	Con uso de serratiopeptidasa (n=21)	Sin uso de serratiopeptidasa (n=17)	Valor de p
Edad (años)	57.4±9.2*	59±9.19*	54.5±8.76*	0.132 (NS) ^τ
Sexo				
Femenino	23 (60.5%)^	12 (57.1%)^	11 (64.7%)^	0.635
Masculino	15 (39.5%)^	9 (42.9%)^	6 (35.3%)^	(NS) ^χ
Ojo operado				
Izquierdo	18 (47.4%)^	13 (61.9%)^	7 (41.2%)^	0.203
Derecho	20 (52.6%)^	8 (38.1%)^	10 (58.9%)^	(NS) ^χ
Antiangiogénicos previos	34 (89.5%)^	19 (90.5%)^	15 (88.2%)^	1 (NS) ^φ
Uso de láser previo	36 (94.7%)^	21 (100%)^	15 (88.2%)^	0.106 (NS) ^χ
Pseudofaquia	8 (21.1%)^	6 (28.6%)^	2 (11.8%)^	0.195 (NS) ^φ
Número de hipotensores oculares empleados	4 (4-4) ^o	4 (4-4) ^o	4 (4-4) ^o	0.384 (NS) ^υ
Plaquetas (miles/mm ³)	254.9±59.9*	243.6±59.8*	268.9±58.9*	0.199 (NS) ^τ

Tabla 1. Características basales de la población de estudio. Las variables cuantitativas con distribución paramétrica se resumieron con media $\pm$ desviación estándar*; las variables cuantitativas con distribución no paramétrica se resumieron con mediana (rango intercuartílico)^o; las variables cualitativas se resumieron con frecuencias absolutas (frecuencias relativas)[^]; el valor de p se obtuvo empleando la prueba t de Student para grupos independientes; el valor de p se obtuvo empleando la prueba U de Mann-Whitney; el valor de p se obtuvo empleando la prueba Chi cuadrada de Pearson; el valor de p se obtuvo empleando la prueba exacta de Fisher. Abreviaturas: NS No significativo.

En relación con la causa del glaucoma neovascular, la principal causa fue la retinopatía diabética (81.6%), seguido de la oclusión de la vena central de la retina (15.8%). En la figura 6 se resumen las principales causas de glaucoma neovascular en la población de estudio.

En relación con las características prequirúrgicas, la mediana de agudeza visual estimada por logMAR fue de -1.39; la mayoría de los pacientes tenía grado 3 de glaucoma neovascular y la mayoría de los pacientes no tenían hifema (84.2%), la presión intraocular promedio fue de 37 mmHg. No existieron diferencias estadísticamente significativas en las variables prequirúrgicas entre los pacientes con o sin uso de serratiopeptidasa. Las características prequirúrgicas se resumen en la tabla 2 y las figuras 7 y 8 a continuación.

Variable prequirúrgica	81.6%			Valor de p
	Total (n=38)	Con uso de serratiopeptidasa (n=21)	Sin uso de serratiopeptidasa (n=17)	
Agudeza prequirúrgica (logMAR)	-1.39 (-2 a -0.88) ^o	-1 (-2 a -0.54) ^o	-2 (-3 a -1.3) ^o	0.091 (NS) ^υ
Grado de GNV				
Grado 1	0 (0) [^]	0 (0%) [^]	0 (0%) [^]	0.195 (NS) ^ϕ
Grado 2	8 (21.1%) [^]	6 (28.6%) [^]	2 (11.8%) [^]	
Grado 3	30 (78.9%) [^]	15 (71.4%) [^]	15 (88.2%) [^]	

<i>Grado de hifema prequirúrgico</i>				
Sin hifema	32 (84.2%) [^]	20 (95.2%) [^]	12 (70.6%) [^]	0.109 (NS) ^χ
Grado 1	5 (13.2%) [^]	1 (4.8%) [^]	4 (23.5%) [^]	
Grado 2	1 (2.6%) [^]	0 (0%) [^]	1 (5.9%) [^]	
<i>Grado de rubeosis prequirúrgica</i>				
Grado 1	4 (10.5%) [^]	1 (4.8%) [^]	3 (17.6%) [^]	0.105 (NS) ^χ
Grado 2	9 (23.7%) [^]	8 (38.1%) [^]	1 (5.9%) [^]	
Grado 3	19 (50%) [^]	9 (42.9%) [^]	10 (58.8%) [^]	
Grado 4	6 (15.8%) [^]	3 (14.2%) [^]	3 (17.6%) [^]	
PIO prequirúrgica (mmHg)	37.4±11.1*	39.9±11.1*	34.4±10.7*	0.14 (NS) ^τ

Tabla 2. Características prequirúrgicas de la población de estudio.

Las variables cuantitativas con distribución paramétrica se resumieron con media±desviación estándar*; las variables cuantitativas con distribución no paramétrica se resumieron con mediana (rango intercuartílico)^o; las variables cualitativas se resumieron con frecuencias absolutas (frecuencias relativas)[^]; el valor de p se obtuvo empleando la prueba t de Student para grupos independientes; el valor de p se obtuvo empleando la prueba U de Mann-Whitney; el valor de p se obtuvo empleando la prueba Chi cuadrada de Pearson; el valor de p se obtuvo empleando la prueba exacta de Fisher.

Se realizaron tres evaluaciones posteriores de presión intraocular e hifema postquirúrgico: el día posterior a la cirugía, a la semana postquirúrgica y al mes postquirúrgico. La presión intraocular presentó una notable reducción a 9 mmHg en promedio en el primer día postquirúrgico, presentando un incremento gradual con el paso del tiempo (12 mmHg a la semana postquirúrgica y 18 mmHg al mes postquirúrgico). En relación con la frecuencia de hifema, este se fue reduciendo a lo largo del tiempo, pasando de la presencia de hifema en el primer día postquirúrgico en el 63.1%, el 50% a la semana postquirúrgica y al 23.7% al mes postquirúrgico. En relación con el número de pacientes que presentaron pico

hipertensivo al mes de la cirugía el 28.57% de los pacientes con uso de serratiopeptidasa lo presentaron en comparación con el grupo sin uso de serratiopeptidasa que fue de 35.29%. Es notable destacar que no se encontraron diferencias estadísticas significativas al comparar a los pacientes tratados con serratiopeptidasa con aquellos que no fueron tratados. Los resultados se resumen en la tabla 3 a continuación.

Variable prequirúrgica	Total (n=38)	Con uso de serratiopeptidasa (n=21)	Sin uso de serratiopeptidasa (n=17)	Valor de p
Agudeza postquirúrgica (logMAR)	-1 (-2 a -0.54) ^o	-0.94 (-2 a -0.54) ^o	-1.69 (-3 a -0.71) ^o	0.242 (NS) ^υ
PIO en primer día postquirúrgico (mmHg)	9 (6-12) ^o	10 (6-12.5) ^o	9 (6.5-12.5) ^o	1 (NS) ^τ
<i>Hifema en primer día postquirúrgico</i>				
Sin hifema	14 (36.8%) [^]	8 (38.1%) [^]	6 (35.3%) [^]	0.53 (NS) ^χ
Grado 1	23 (60.5%) [^]	13 (61.9%) [^]	10 (58.8%) [^]	
Grado 2	1 (2.6%) [^]	0 (0%) [^]	1 (5.9%) [^]	
PIO a la semana postquirúrgica (mmHg)	12 (8-14) ^o	10 (8-13) ^o	12 (7.5-15) ^o	0.794 (NS) ^υ
<i>Hifema a la primera semana postquirúrgica</i>				
Sin hifema	19 (50%) [^]	11 (52.4%) [^]	8 (47.1%) [^]	0.587 (NS) ^χ
Grado 1	18 (47.4%) [^]	9 (42.9%) [^]	9 (52.9%) [^]	
Grado 2	1 (2.6%) [^]	1 (4.7%) [^]	0 (0%) [^]	
PIO al mes postquirúrgico (mmHg)	18.6±8.4*	19.5±8.8*	17.5±8.2*	0.477 (NS) ^τ
<i>Hifema al mes postquirúrgico</i>				

Sin hifema	29 (76.3%)^	16 (76.2%)^	13 (76.5%)^	0.984
Grado 1	9 (23.7%)^	5 (23.8%)^	4 (23.5%)^	(NS) χ

Tabla 3. Características postquirúrgicas de la población de estudio.

Las variables cuantitativas con distribución paramétrica se resumieron con media $\pm$ desviación estándar*; las variables cuantitativas con distribución no paramétrica se resumieron con mediana (rango intercuartílico)^o; las variables cualitativas se resumieron con frecuencias absolutas (frecuencias relativas)[^]; el valor de p se obtuvo empleando la prueba t de Student para grupos independientes; el valor de p se obtuvo empleando la prueba U de Mann-Whitney; el valor de p se obtuvo empleando la prueba Chi cuadrada de Pearson. Abreviaturas: NS No significativo; PIO Presión intraocular.

Finalmente, con relación a las complicaciones transquirúrgicas durante el procedimiento, solo uno de los pacientes (2.6%) lo presentó, considerándose la implantación de válvula Ahmed un procedimiento seguro en la población estudiada.

Discusión

La presente investigación evaluó el uso de serratiopeptidasa oral en pacientes con glaucoma neovascular (GNV) sometidos a cirugía de implante de válvula de Ahmed, específicamente en la incidencia y el tiempo de resolución del hifema postquirúrgico. A pesar de las propiedades teóricamente beneficiosas de la serratiopeptidasa como agente antiinflamatorio y fibrinolítico, los resultados del estudio indican que su administración no logró disminuir la incidencia de hifema ni acortar el tiempo de resolución de este en los pacientes intervenidos. En relación con pacientes que presentaron pico hipertensivo posterior al implante de válvula Ahmed que utilizaron serratiopeptidasa (28.57%), se observa que la incidencia de dicho evento en el presente estudio fue similar a lo reportado en la literatura mundial que van del 31.1% al 80%.(27–29)

La serratiopeptidasa ha sido ampliamente estudiada por sus propiedades en la degradación de complejos fibrina-fibrinógeno, reducción de edema y modulación de la inflamación. Sin embargo, su efectividad puede depender de diversos factores, como la dosis, la duración del tratamiento y las características específicas de la enfermedad. En el caso del GNV, la fisiopatología subyacente del hifema involucra procesos como la neovascularización activa y la fragilidad capilar, los cuales pueden no ser suficientemente influenciados por la acción de la serratiopeptidasa. Este hallazgo coincide con algunos estudios previos que reportan resultados inconsistentes en el manejo de complicaciones hemorrágicas postquirúrgicas con agentes fibrinolíticos.

Factores contribuyentes

-Fisiopatología del GNV: La formación de nuevos vasos sanguíneos en el GNV es impulsada por factores como el VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular), lo que da lugar a vasos frágiles y propensos al sangrado. Este mecanismo subyacente podría explicar la falta de respuesta al tratamiento con serratiopeptidasa, ya que su acción fibrinolítica no aborda la fragilidad vascular ni la neovascularización activa.

-Características de la población estudiada: Los pacientes con GNV suelen presentar comorbilidades sistémicas (como diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares) que pueden afectar el proceso de cicatrización y la respuesta a terapias farmacológicas.

-Limitaciones del tratamiento: Es posible que la dosis utilizada o la duración del tratamiento no fueran suficientes para ejercer un efecto significativo en la prevención o resolución del hifema. Además, factores como la adherencia al tratamiento y la biodisponibilidad del medicamento podrían haber influido en los resultados.

-El hallazgo de que la serratiopeptidasa no disminuyó la incidencia ni la duración del hifema sugiere que su uso rutinario en pacientes con GNV sometidos a cirugía de válvula de Ahmed puede no ser justificado. Esto pone de relieve la necesidad de buscar estrategias alternativas para el manejo de estas complicaciones postquirúrgicas.

Conclusiones

El uso de serratiopeptidasa oral en pacientes con glaucoma neovascular operados de implante de válvula Ahmed no presentaron reducción en el tiempo ni en la frecuencia de hipema postquirúrgico. Se requieren estudios con mayor población y metodológicamente más rigurosos para confirmar estos hallazgos.

Recursos financieros y de factibilidad

Se solicitó apoyo a “Hormona Laboratorio” para la proporción del medicamento en cuestión, por lo cual no fue necesaria la inversión económica por parte de La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.

Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:

Acorde a la NOM – 004 – SSA3- 2012, del expediente clínico y a la Declaración de Helsinki, los datos personales de los pacientes serán manejados con confidencialidad y solo para los fines del presente estudio de investigación.

Bioseguridad

Al ser un estudio intervencionista se tuvieron en cuenta las contraindicaciones del uso del medicamento, por lo cual en caso de presentarse se excluyeron a los pacientes del estudio para no presentar riesgo alguno a la salud o integridad física de los pacientes.

Cronograma de actividades

Fecha	Marzo 2023-Abril 2023-	Mayo 2023-Junio 2023	Julio 2023	Julio 2023-Agosto 2024	Septiembre 2024-Diciembre 2024	Enero 2025
Revisión e implementación de los procedimientos de estudio	X					
Diseño de la base electrónica para almacenamiento y análisis de los datos		X				
Primer corte (entrega de avances)			X			
Recolección de datos en base electrónica				X		
Análisis estadístico					X	
Entrega de trabajo de investigación						X

Bibliografía

1. Coats G. Further cases of thrombosis of the central vein. Churchill; 1906.
2. Salus R. Rubeosis iridis diabetica, eine bisher unbekannte diabetische Irisveränderung. Med Klin. 1928;24:256–8.
3. Weiss DI SRNT. Glaucoma neovascular como complicación de fístula carótido-cavernosa. Arco Oftalmol. 1963;69:304–7.
4. Mocanu C, Barăscu D, Marinescu F, Lăcrăţeanu M, Iliuşi F, Simionescu C. [Neovascular glaucoma--retrospective study]. Oftalmologia. 2005;49(4):58–65.
5. Lee P, Wang CC, Adamis AP. Ocular neovascularization: an epidemiologic review. Surv Ophthalmol. 1998;43(3):245–69.
6. Ohrt V. The frequency of rubeosis iridis in diabetic patients. Acta Ophthalmol. 1971;49(2):301–7.
7. Havens SJ, Gulati V. Neovascular Glaucoma. In 2016. p. 196–204.
8. Senthil S, Dada T, Das T, Kaushik S, Puthuran GV, Philip R, et al. Neovascular glaucoma - A review. Indian J Ophthalmol. 2021 Mar;69(3):525–34.
9. Senger DR, Perruzzi CA, Streit M, Koteliansky VE, de Fougerolles AR, Detmar M. The $\alpha 1\beta 1$ and $\alpha 2\beta 1$ Integrins Provide Critical Support for Vascular Endothelial Growth Factor Signaling, Endothelial Cell Migration, and Tumor Angiogenesis. Am J Pathol. 2002 Jan;160(1):195–204.
10. Simo R, Carrasco E, Garcia-Ramirez M, Hernandez C. Angiogenic and Antiangiogenic Factors in Proliferative Diabetic Retinopathy. Curr Diabetes Rev. 2006 Feb 1;2(1):71–98.
11. Tolentino MJ, Miller JW, Gragoudas ES, Chatzistefanou K, Ferrara N, Adamis AP. Vascular endothelial growth factor is sufficient to produce iris

- neovascularization and neovascular glaucoma in a nonhuman primate. *Arch Ophthalmol*. 1996 Aug;114(8):964–70.
12. Hayreh SS. Neovascular glaucoma. *Prog Retin Eye Res*. 2007 Sep;26(5):470–85.
 13. Horsley MB, Kahook MY. Anti-VEGF therapy for glaucoma. *Curr Opin Ophthalmol*. 2010 Mar;21(2):112–7.
 14. Tasman W, Magargal LE, Augsburger JJ. Effects of Argon Laser Photocoagulation on Rubeosis Iridis and Angle Neovascularization. *Ophthalmology*. 1980 May;87(5):400–2.
 15. Takihara Y, Inatani M, Fukushima M, Iwao K, Iwao M, Tanihara H. Trabeculectomy with mitomycin C for neovascular glaucoma: prognostic factors for surgical failure. *Am J Ophthalmol*. 2009 May;147(5):912–8, 918.e1.
 16. Saito Y, Higashide T, Takeda H, Ohkubo S, Sugiyama K. Beneficial effects of preoperative intravitreal bevacizumab on trabeculectomy outcomes in neovascular glaucoma. *Acta Ophthalmol*. 2010 Feb;88(1):96–102.
 17. Gedde SJ, Singh K, Schiffman JC, Feuer WJ, Tube Versus Trabeculectomy Study Group. The Tube Versus Trabeculectomy Study: interpretation of results and application to clinical practice. *Curr Opin Ophthalmol*. 2012 Mar;23(2):118–26.
 18. Desai MA, Gedde SJ, Feuer WJ, Shi W, Chen PP, Parrish RK. Practice preferences for glaucoma surgery: a survey of the American Glaucoma Society in 2008. *Ophthalmic Surg Lasers Imaging*. 2011;42(3):202–8.
 19. Bouhenni R, Krasniqi M, Dunmire J, Lagouros E, Woodruff T, Bates J, et al. Long-term Outcomes of Baerveldt Glaucoma Implant Shunts as a Primary Versus Secondary Procedure. *J Glaucoma*. 2018 Dec;27(12):1169–74.

20. Pandav SS, Seth NG, Thattaruthody F, Kaur M, Akella M, Vats A, et al. Long-term outcome of low-cost glaucoma drainage device (Aurolab aqueous drainage implant) compared with Ahmed glaucoma valve. *Br J Ophthalmol*. 2020 Apr;104(4):557–62.
21. Minckler DS, Francis BA, Hodapp EA, Jampel HD, Lin SC, Samples JR, et al. Aqueous shunts in glaucoma: a report by the American Academy of Ophthalmology. *Ophthalmology*. 2008 Jun;115(6):1089–98.
22. Riva I, Roberti G, Oddone F, Konstas AG, Quaranta L. Ahmed glaucoma valve implant: surgical technique and complications. *Clin Ophthalmol*. 2017;11:357–67.
23. Jadhav SB, Shah N, Rath A, Rath V, Rath A. Serratiopeptidase: Insights into the therapeutic applications. *Biotechnology Reports*. 2020 Dec;28:e00544.
24. Dessler L, Rehberger A, Kokron E, Paukovits W. Cytokine Synthesis in Human Peripheral Blood Mononuclear Cells after Oral Administration of Polyzyme Preparations. *Oncology*. 1993;50(6):403–7.
25. Tiwari M. The role of serratiopeptidase in the resolution of inflammation. *Asian J Pharm Sci*. 2017 May;12(3):209–15.
26. Selan L. AM, PR. Compuestos de fuentes naturales para nuevos diagnósticos y fármacos contra infecciones por biopelículas. *Dhanasekaran D*. 2016;487–509.
27. Ayyala RS, Zurakowski D, Smith JA, Monshizadeh R, Netland PA, Richards DW, et al. A clinical study of the Ahmed glaucoma valve implant in advanced glaucoma. *Ophthalmology*. 1998 Oct;105(10):1968–76.
28. Hwang JM, Kee C. The Effect of Surface Area Expansion with Pericardial Membrane (Preclude??) in Ahmed Glaucoma Valve Implant Surgery. *J Glaucoma*. 2004 Aug;13(4):335–9.

29. Won HJ, Sung KR. Hypertensive Phase Following Silicone Plate Ahmed Glaucoma Valve Implantation. J Glaucoma. 2016 Apr;25(4):e313–7.